

Monografía
“AMFE aplicado a la gestión de riesgos en una
PyME plástica”

GESTIÓN EMPRESARIAL I5051

2025

Docentes

- **Ing. RICARDO STUTZ**
- **Ing. LEANDRO MAXIMILIANO BERMUDEZ**

Autor

- **SANTIAGO GRECO - 177980-1**



Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
¿Qué es el AMFE? - Fundamentos y objetivos.....	4
Tipos de AMFE.....	4
Componentes del AMFE.....	5
Metodología de Aplicación del AMFE en Procesos Productivos.....	6
Beneficios y limitaciones del AMFE.....	7
Vinculación de AMFE con la industria del plástico.....	9
Presentación de la empresa de análisis.....	9
Aplicación de AMFE.....	9
Valoración crítica de la aplicación del AMFE.....	11
Impacto en indicadores de desempeño operativo.....	12
Beneficios específicos para Plastindustria S.R.L.....	12
Desafíos y barreras para una PyME.....	12
Estrategia de implementación recomendado.....	13
Análisis sobre el impacto económico de los fallos.....	13
Conclusión.....	13
Referencias bibliográficas.....	14

Introducción

En la actualidad, la gestión de riesgos se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y competitividad de las industrias productivas. En un entorno marcado por la globalización, la rápida evolución tecnológica y una creciente exigencia en términos de calidad y Responsabilidad Social Empresaria, las empresas deben anticiparse a posibles contingencias que puedan afectar sus procesos, productos o salud de sus trabajadores.

Particularmente, en la industria del plástico, la gestión de los riesgos adquiere una mayor relevancia debido al impacto que ciertas fallas pueden tener tanto en la calidad del producto final como en la seguridad operativa y ambiental. Además, el sector plástico está sujeto a estrictas normas y estándares de calidad, donde cualquier defecto en el producto puede generar consecuencias económicas significativas, deterioro de la imagen de la empresa, y riesgos para la salud del consumidor.

En este contexto, la aplicación de metodologías específicas como el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) se vuelve clave para identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos en cada etapa del proceso productivo, contribuyendo a la mejora continua y la mitigación de impactos negativos.

El objetivo de esta monografía es analizar la aplicación del AMFE como herramienta fundamental para la gestión de riesgos en los procesos productivos del rubro plástico, utilizando como caso de estudio a la empresa ficticia Plastindustria S.R.L., con el fin de proponer mejoras concretas que contribuyan a la optimización de calidad y reducción de riesgos.

A lo largo de este trabajo, se explorarán los fundamentos teóricos del AMFE, se detallará su aplicación práctica en procesos de fabricación de plástico, y se realizará una valoración crítica con el caso de estudio mencionado.

¿Qué es el AMFE? - Fundamentos y objetivos.

El Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) es una herramienta utilizada para identificar y evaluar posibles fallas en productos o procesos, con el fin de prevenir su ocurrencia antes de que lleguen al cliente o generen consecuencias críticas.

El AMFE tuvo sus orígenes¹ en la industria militar estadounidense durante la década de 1940, y fue formalizado por la NASA en los años 60 como parte del programa Apolo y Voyager. Posteriormente, su aplicación se extendió a sectores como la industria automotriz, electrónica, médica y manufacturera, siendo estandarizado por reconocidos organismos como SAE y AIAG. Su propósito inicial fue asegurar la confiabilidad y seguridad de sistemas complejos, permitiendo anticipar errores que pudieran comprometer la funcionalidad o seguridad de productos o procesos.

El AMFE se basa en una lógica preventiva: en lugar de actuar ante la aparición de un defecto, busca adelantarse a posibles modos de falla que podrían surgir y evaluar su gravedad (G), frecuencia de ocurrencia (O) y su posibilidad de detección (D). A partir de este análisis, se priorizan los riesgos más críticos y se proponen acciones correctivas o de control para minimizarlos o eliminarlos.

Tipos de AMFE²

Existen diferentes tipos de AMFE según la fase o el objeto de análisis. Los principales son:

- **AMFE de Diseño:** se aplica en la etapa de desarrollo de productos, con foco en identificar fallas potenciales relacionadas con el diseño de componentes o sistemas, antes de su fabricación
- **AMFE de Proceso:** se utiliza para analizar los posibles modos de falla en cada etapa de un proceso productivo.
- **AMFE de Sistema:** aborda el análisis de fallas desde una perspectiva más amplia considerando interacciones entre distintos subsistemas y su impacto global sobre el funcionamiento del conjunto

En el presente trabajo, el enfoque estará centrado en el AMFE de Proceso, aplicado en el contexto de una PyME del sector plástico, donde su implementación puede aportar mejoras sustanciales en la gestión de riesgos operativos y prevención de defectos críticos.

Componentes del AMFE

El AMFE se estructura en torno a una serie de elementos clave³ que permiten descomponer un proceso o producto en partes analizables, identificando sus fallas potenciales y evaluando el riesgo asociado.

Modo de Falla

Describe cómo puede fallar un proceso, producto o componente, es decir, la manera específica en la que no cumple con su función esperada.

Efecto de Falla

Representa la consecuencia que el modo de falla tiene para el usuario, cliente o el siguiente paso del proceso. Evalúa el impacto final si esa falla no se detecta ni se corrige

Causa de Falla

Es la razón o el origen que genera el modo de falla. Puede estar vinculado a errores humanos, fallas en máquinas, variabilidad de materias primas, parámetros de proceso incorrectos o procedimientos mal definidos.

Controles Actuales

Se registran los métodos actuales utilizados para evitar que la falla ocurra (controles de prevención), y los métodos para detectarla en caso de que ocurra (controles de detección)

Valores de evaluación

Para poder priorizar las fallas, el AMFE asigna tres valores numéricos a cada modo de falla, utilizando escalas que pueden ir de 1 (riesgo bajo) a 10 (riesgo alto)

1. Gravedad (G): indica la gravedad del efecto de falla
2. Ocurrencia (O): evalúa la probabilidad de que la falla ocurra
3. Detección (D): mide la capacidad de los controles actuales para detectar la falla
4. Número de prioridad de riesgo (RPN): se calcula como

$$RPN = G \times O \times D$$

Permite cuantificar el riesgo asociado a cada modo de falla. Cuanto mayor es el RPN, mayor es la prioridad que se le debe dar a ese problema para su resolución.

Escalas de valoración

Para realizar una evaluación coherente de cada modo de falla, el AMFE utiliza escalas numéricas estandarizadas que permiten comparar riesgos entre procesos y priorizar acciones. Estas escalas, si bien pueden adaptarse según el contexto de cada empresa, deben ser consistentes dentro del mismo análisis para asegurar criterios objetivos

Criterio	Escala	Ejemplo de interpretación
Gravedad (G)	1–10	10 = afecta al cliente final de forma crítica o peligrosa
Ocurrencia (O)	1–10	10 = la causa ocurre frecuentemente o no está controlada
Detección (D)	1–10	10 = no hay forma de detectar la falla antes de que llegue al cliente

Nota: en este trabajo se asignaron valores representativos a cada modo de falla en base al conocimiento operativo de Plastindustria S.R.L. y sus controles actuales. No se utilizaron escalas cuantitativas formales, pero podrían desarrollarse en una implementación futura.

Metodología de Aplicación del AMFE en Procesos Productivos

La aplicación del AMFE en un entorno productivo requiere de un enfoque estructurado y colaborativo que permita identificar los posibles modos de falla de forma anticipada.

Etapas para la implementación de AMFE⁴

A continuación se describen las etapas fundamentales para llevar adelante un análisis AMFE de manera efectiva:

1. **Planificación y preparación:** esta etapa implica definir el alcance del análisis, el tipo de AMFE a realizar, los límites del sistema, los recursos disponibles y el equipo de trabajo. Se establece un equipo interdisciplinario y se identifican clientes internos y externos.
2. **Análisis estructural:** se describe el proceso en términos de estructura, descomponiéndose en sus elementos, subprocessos y operaciones clave. Se suelen utilizar diagramas de flujo, listas de operaciones o diagramas SIPOC para visualizar el sistema.

3. **Análisis funcional:** se define la función esperada de cada elemento del proceso. Esto permite entender qué condiciones representan un funcionamiento correcto, y por lo tanto, que desviaciones constituyen un modo de falla.
4. **Análisis de fallas:** en esta fase se identifican:
 - a. Modos de fallas
 - b. Efectos de falla
 - c. Causas potenciales
 - d. Controles actuales

Este análisis permite construir la matriz básica del AMFE.

5. **Análisis de riesgo:** para cada combinación modo de falla-causa, se asignan los valores numéricos de Gravedad, Ocurrencia y Detección
6. **Optimización:** se proponen e implementan acciones correctivas o preventivas para reducir los riesgos más significativos. Se definen responsables y plazos para cada acción, y se evalúan los valores G, O, y D luego de su implementación
7. **Documentación de resultados:** se elabora y comunica el AMFE documentado, incluyendo el análisis realizado, las decisiones tomadas y los cambios implementados.

Beneficios y limitaciones del AMFE⁵

El AMFE es ampliamente utilizado en industrias manufactureras por su enfoque estructurado y preventivo. Sin embargo, como toda herramienta, presenta ventajas significativas, así como también limitaciones que deben considerarse para una aplicación eficaz.

Beneficios del AMFE

- **Prevención de fallas:** brinda una excelente capacidad para anticiparse a problemas antes de que ocurran. Permite implementar medidas preventivas que reducen la probabilidad de defectos, mejoran la confiabilidad del proceso y disminuyen costos asociados a reprocesos o devoluciones.
- **Mejora de la calidad del proceso:** el análisis motiva a una comprensión profunda del proceso, ayudando a identificar debilidades estructurales o de diseño.
- **Comunicación y trabajo en equipo:** realizar un AMFE requiere la participación de un equipo multi-disciplinario, lo cual fomenta la colaboración entre áreas. Esto enriquece el análisis y además genera una visión compartida del proceso.

- **Priorización de riesgos y recursos:** Al cuantificar riesgos mediante el RPN, la organización puede asignar recursos de mejora donde más impacto tendrá
- **Cumplimiento normativo y auditorías:** AMFE es una herramienta recomendada para cumplir con las exigencias de normas internacionales. Su aplicación facilita el cumplimiento de requisitos de calidad y seguridad y aporta trazabilidad frente a auditorías

Limitaciones del AMFE

- **Subjetividad en la evaluación:** el AMFE depende de valoraciones numéricas subjetivas (G,O y D), que pueden variar según el criterio del equipo
- **Alto consumo de tiempo y recursos:** aplicar correctamente un AMFE requiere tiempo, reuniones y compromiso de personal de distintas áreas.
- **Riesgo de sesgo por experiencia previa:** posibilidad de dejar fuera modos de falla menos frecuentes pero críticos por enfocarse solo en fallas conocidas o históricas.
- **Mantenimiento y actualización:** el AMFE debe actualizarse ante cualquier cambio en el diseño, el proceso, la maquinaria o los materiales.

Vinculación de AMFE con la industria del plástico

Presentación de la empresa de análisis

El análisis estará basado en “Plastindustria S.R.L.”⁶, una PyME ficticia argentina dedicada a la fabricación de films alveolar y sobres acolchados. Su actividad abarca la transformación de polímeros mediante diversos procesos productivos para abastecer principalmente a la industria logística y medicinal.

Desde una perspectiva operativa, la empresa presenta un proceso relativamente estable y conocido, pero con riesgos inherentes vinculados a la calidad, la eficiencia y la seguridad operativa, muchos de los cuales no están sistematizados ni priorizados bajo un enfoque de gestión estructurada.

En particular, se destacan tres zonas críticas:

1. La zona térmica (extrusión, sellado, aplicación de adhesivo), donde fallas en parámetros como temperatura, presión o velocidad pueden derivar en defectos difíciles de detectar a tiempo, altos desperdicios y riesgos laborales.
2. Las operaciones de conversión (corte, rebobinado, conformado), que requieren precisión y estabilidad mecánica. Pequeñas desviaciones pueden generar productos fuera de especificación o defectos no evidentes hasta su uso.
3. Puntos de control de calidad e inspección, actualmente dependientes en gran medida del operador. La ausencia de controles robustos o sistemáticos puede permitir la salida de defectuosos, afectando la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa

En este contexto, la aplicación de un AMFE de proceso no solo se presenta como una herramienta técnica, sino como una oportunidad para profesionalizar la gestión de riesgos y priorizar mejoras donde el impacto sobre la calidad y los costos sea más significativo.

Aplicación de AMFE

A continuación, se presenta una simulación del AMFE centrado en la etapa de extrusión⁷ del film alveolar, considerada crítica dentro del proceso productivo. Esta etapa define en gran medida la calidad final del producto. La matriz incluye fallas comunes detectadas o posibles, junto con sus efectos, causas probables, controles actuales y propuestas de mejora en base a la priorización.

Modo de Falla Potencial	Causa Potencial	Efecto de Falla	Controles Actuales	G	O	D	RPN	Recomendaciones
Burbujas deformadas o reventadas	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de amortiguación	Control de parámetros en tablero; Inspección visual; Test de compresión en muestras diarias	9	6	4	216	Monitoreo en tiempo real de temperatura.
	Rodillo moldeador sucio o desalineado	Rechazo del lote de film	Inspección visual; Test de compresión en muestras diarias.	9	5	3	135	Establecer mantenimiento preventivo al rodillo.
	Mal vacío o fuga de aire en sistema de burbujado	Dificultad de uso en laminadora	Control de parámetros en tablero; Inspección visual.	9	7	2	126	Instalar alarma por pérdida de vacío.
Espesor irregular	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de funcionalidad	Control de parámetros en tablero; Inspección visual; Test de compresión en muestras diarias.	9	6	4	216	Implementar sensores de espesor en línea.
	Rodillo moldeador sucio o desalineado	Rechazo del cliente	Inspección visual; Test de compresión en muestras diarias.	9	5	3	135	Calibración regular de la máquina.
Mala adhesión entre capas (en film extruido)	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de amortiguación	Control de parámetros en tablero; Inspección visual; Test de compresión en muestras diarias.	8	5	4	160	Optimización de perfiles de temperatura.
	Incompatibilidad de materiales / Aditivos incorrectos	Rechazo del lote	Test de compresión en muestras diarias.	8	4	3	96	Establecer control de calidad de materia prima.

Los valores de RPN más altos se asocian a defectos funcionales críticos provocados por condiciones térmicas inestables, lo cual confirma la necesidad de automatizar el monitoreo de temperatura y espesor en la línea. También se identifican causas relacionadas con falta de mantenimiento o limpieza preventiva, que pueden ser abordadas mediante programas de mantenimiento estandarizado.

Para complementar el análisis de riesgos presentado en el AMFE, se expone también un extracto del plan de calidad aplicados al proceso de extrusión. Este plan contempla los parámetros vinculados directamente con los modos de falla identificados, lo que permite evaluar en qué medida los controles son suficientes o requieren ser fortalecidos.

Proceso	Característica a controlar	Método de control	Frecuencia	Responsable	Registro
Extrusión	Temperatura de extrusión	Sensor digital / Control en tablero	Continuo	Operario / Supervisor	Registro automático del sistema
	Espesor del film	Medidor de espesor / calibre manual o automático	Cada lote / en continuo	Calidad	Informe de muestras
	Formación de burbujas	Inspección visual / test de compresión	Cada 30 min	Operario / Auditor de calidad	Parte de producción / Control visual
	Limpieza del rodillo moldeador	Chequeo visual / limpieza programada	Diario	Mantenimiento / Operario	Checklist de mantenimiento

Como se observa, existen mecanismos formales de monitoreo y registro, aunque muchos controles dependen de inspección visual o frecuencia fija, lo cual reduce la capacidad de detección y explica los valores de detección (D) en el AMFE.

Valoración crítica de la aplicación del AMFE

La aplicación del AMFE en el proceso de extrusión en la empresa permite visualizar de forma clara el potencial de la herramienta, así como sus desafíos concretos dentro de una PyME industrial. El análisis realizado no solo identifica los modos de falla relevantes, sino que también permite establecer relaciones directas entre causas técnicas y efectos funcionales con impacto en la calidad del producto y la eficiencia del proceso.

Impacto en indicadores de desempeño operativo

La aplicación sistemática del AMFE puede tener un impacto directo en KPIs clave del desempeño industrial, como el OEE. Al reducir la cantidad de fallas relacionadas con parámetros mal ajustados, mermas por defectos y tiempos improductivos por ajustes o retrabajos, se mejora simultáneamente la disponibilidad de los equipos, el rendimiento operativo, y la calidad del producto final.

En el caso de análisis, esto se traduce en mayor estabilidad de la línea de extrusión, y por lo tanto menor variabilidad en el producto final y reducción de paradas no planificadas, factores esenciales para sostener la productividad en el contexto de una PyME con recursos acotados y alta presión sobre los costos.

Beneficios específicos para Plastindustria S.R.L.

En el caso puntual de Plastindustria, la utilización del AMFE aporta beneficios concretos en distintas áreas de su operación. En primer lugar, permite reducir las mermas y desperdicios generados durante la extrusión del film, especialmente en situaciones donde la variabilidad de la temperatura o la suciedad del rodillo genera burbujas mal formadas o espesores irregulares. La mejora de los sistemas de control permiten aumentar la calidad final de los sobres acolchados. También se abre la posibilidad de mejorar la seguridad operativa al prevenir desajustes térmicos o parámetros indebidos en equipos que trabajan a altas temperaturas. A nivel organizacional, el AMFE es útil para promover el trabajo inter áreas y construir una comunicación común del análisis de riesgos entre producción, calidad y mantenimiento.

Desafíos y barreras para una PyME

La aplicación del AMFE en una pequeña o mediana empresa no está exenta de barreras estructurales. La disponibilidad de tiempo y recursos humanos suele ser limitada. Bajo contextos de alta demanda, liberar personal para realizar sesiones de análisis de riesgo puede parecer inviable. A ello se suma la falta de formación en herramientas preventivas, lo que puede dificultar la comprensión de AMFE como un instrumento de gestión.

También puede existir, como en muchas PyMEs, una posible resistencia al cambio o una subestimación del valor de análisis preventivos, especialmente cuando los resultados no son inmediatos o fácilmente cuantificables.

Estrategia de implementación recomendado

Frente a los desafíos planteados, la estrategia más viable para Plastindustria sería aplicar el AMFE de forma gradual, acotada y complementarlo a los sistemas existentes. Una posible hoja de ruta podría comenzar con la selección de un proceso piloto (por ejemplo: el de extrusión) que ya cuenta con controles digitalizados y variables técnicas medibles. A partir del análisis, se pueden definir acciones concretas.

En paralelo, se recomienda capacitar al personal en conceptos básicos de gestión de riesgos, integrando el AMFE con el plan de calidad vigente. De esta forma, las revisiones AMFE pueden incorporarse como parte del calendario de mejora continua o como herramienta de diagnóstico ante la aparición de lotes defectuosos. A largo plazo, el objetivo es que la lógica del AMFE se naturalice como parte del trabajo operativo.

Análisis sobre el impacto económico de los fallos

Aunque el AMFE no calcula directamente costos económicos, su aplicación permite reducir pérdidas asociadas a reprocesos, reclamos, desperdicios de materiales, ineficiencias operativas y daño reputacional. En el caso de Plastindustria, un fallo en el sellado o en el espesor del film puede derivar en devoluciones de lotes completos o pérdida de clientes clave, lo cual representa un impacto significativo para una PyME con recursos limitados.

Conclusión

La aplicación de AMFE trasciende el plano técnico para convertirse en un pilar de la gestión organizacional. Su enfoque sistemático frente al riesgo articula la colaboración entre áreas y alinea las operaciones con los objetivos estratégicos de la organización. Al incorporar este enfoque preventivo, las empresas (y en particular las PyMEs) adquieren la capacidad de transformar los desafíos cotidianos en oportunidades de mejora continua, fortaleciendo su cultura de calidad.

En el marco de la materia, el estudio del AMFE muestra cómo las metodologías de análisis y control de riesgos contribuyen a la toma de decisiones fundamentadas. Más allá de garantizar productos más confiables, el AMFE además impulsa el desarrollo de prácticas gerenciales sólidas, capaces de sostener la competitividad y la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo.

Referencias bibliográficas

1. *Quality Training Portal* - “A Brief History of FMEA” - [en línea] - [Quality Training Portal](#).
2. *Quality Training Portal* - “Types of FMEAs” - [en línea] - [Quality Training Portal](#)
3. *Relyence* - “An Introductory Overview to FMEA” - [en línea] - [Relyence](#)
4. *AIAG & VDA (2019) - FMEA Handbook – “Failure Mode and Effects Analysis. Publicado por la Automotive Industry Action Group (AIAG) y Verband der Automobilindustrie (VDA)”* - [en línea] - [Failure Mode & Effects Analysis: the AIAG-VDA way](#)
5. *Six Sigma Daily* - “Understanding FMEA, Its Benefits and Pitfalls” - [en línea] - [Understanding FMEA, Its Benefits and Pitfalls](#)
6. *Alumnos de Ingeniería Industrial UTN - Santiago Greco, Joan Manonelles, Cristian Ziegler, Javier Magariños- “ Gestión Empresarial I5051 PLASTINDUSTRIA”* - Entregado vía mail el día 12/07/2025 11:11hs
7. *Thong Guan* - “Film Extrusion and Why Is It Important” - [en línea] - [Film Extrusion: What, How, Pros and Cons, Applications, and Importance](#)